

例 3.17 p. 62 の例 3.12, p. 65 の例 3.13 については,

$$\begin{aligned}\langle(\Delta\sigma_y)^2\rangle &= \langle\psi|\hat{\sigma}_y^2|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{\sigma}_y|\psi\rangle^2 \\ &= (\xi^* \ \eta^*) \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} - (2|\xi||\eta|\sin\theta)^2 \\ &= 1 - 4|\xi|^2|\eta|^2\sin^2\theta.\end{aligned}\quad (3.191)$$

例えば, $\theta = 0$ なら $\langle(\Delta\sigma_y)^2\rangle = 1$ となる. 一般に, $1 = |\xi|^2 + |\eta|^2 \geq 2|\xi||\eta|$ であるから, $\langle(\Delta\sigma_y)^2\rangle = 0$ となるのは, $|\xi| = |\eta| = 1/\sqrt{2}$ かつ $\sin^2\theta = 1$ の場合に限られるが, これは要するに, $|\psi\rangle$ が $\hat{\sigma}_y$ の固有ベクトル $|\pm\rangle$ (の位相因子倍) であるケースである. つまり, σ_y が定まっている状態は, $\hat{\sigma}_y$ の固有状態である. ■

この例で見たことは, 一般に言えることである. 即ち,

定理 3.4 $|\psi\rangle$ が物理量 A を表す演算子 $\hat{A}$ の固有値のひとつに属する固有状態であれば, $|\psi\rangle$ は A がその値に確定している状態である. 逆に, $|\psi\rangle$ が物理量 A が確定している状態であれば, $|\psi\rangle$ は A を表す演算子 $\hat{A}$ の (その確定値を固有値とする) 固有状態である.

問題 3.10 この定理を証明せよ.

この定理の対偶^{*26)}をとれば, 次のことも言える: $|\psi\rangle$ が物理量 A が揺らいでいる状態であれば, $|\psi\rangle$ は A を表す演算子 $\hat{A}$ の固有状態ではない. 逆に, $|\psi\rangle$ が物理量 A を表す演算子 $\hat{A}$ の固有状態でなければ, $|\psi\rangle$ は A が揺らいでいる状態である.

*26) 「〇〇ならば△△」という命題について, 「△△ならば〇〇」という命題を逆と言ひ, 「△△でなければ〇〇でない」という命題を対偶と言ひ. 元の命題が真の時, 対偶も必ず真であるが, 逆の方は必ずしも真ではない. 上記の定理では, 「逆に」の後ろに書いてある命題が, 前に書いてある命題の逆になっているが, それも成り立つと主張している.

3.19 交換関係と不確定性原理

ある物理量の値が確定している状態であっても, 他の物理量のゆらぎは様々である. 例えば,

例 3.18 スピンの y 成分 σ_y が $+1$ に確定している状態である, (3.36) の $|+\rangle$ について, スピンの z 成分 σ_z を測ったときの分散は, $\hat{\sigma}_z^2 = \hat{1}$ などを用いて,

$$\langle(\Delta\sigma_z)^2\rangle = \langle+|\hat{\sigma}_z^2|+\rangle - \langle+|\hat{\sigma}_z|+\rangle^2 = 1 - 0 = 1 \quad (3.192)$$

のように, 最大の大きさ^{*27)}になることがわかる. $|+\rangle$ という状態は, σ_y が確定しているかわりに, σ_z が最大にゆらいでいる状態なのである. 実際, $\hat{\sigma}_z$ の固有値は (3.78) のように ± 1 であるから, 測定値は $+1$ か -1 のどちらかであり, この計算の途中に現れた $\langle+|\hat{\sigma}_z|+\rangle = 0$ は, 両者が完全にランダムに ($1/2$ ずつの確率で) 得られることを示している. (これは, ボルンの確率規則と (3.79) を用いて直接確かめることもできる.) 1.2 節で, 『スピンの $+y$ 方向に向いた状態についてスピンの z 成分を測ると, ± 1 が半々の確率で得られる』と述べたのは, まさにこのことである. また, この状態については, σ_x も最大にゆらいでいることが, 同様の計算で示せる. さらに, $|-\rangle$ についても同じことが示せる. 従って, σ_y が確定している $|\pm\rangle$ という状態は, σ_x も σ_z も最大にゆらいでいる状態なのである. ■

そこで, 2 つ以上の物理量の値が両方とも確定している状態があるかどうかを一般的に調べよう.

2 つの演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ について, $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$, 即ち, 全ての $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ について $\hat{A}\hat{B}|\psi\rangle = \hat{B}\hat{A}|\psi\rangle$ であるとき, $\hat{A}$ と $\hat{B}$ は交換する (commute) とか可換 (commutative) であると言う. そうでないときは, 交換しないとか非可換 (noncommutative) であると言う. 例えば, 恒等演算子の定数倍 $c\hat{1}$ は, 任意の演算子と交換する.

一般に, 2 つの演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ から作られる新しい演算子 $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ を, $\hat{A}, \hat{B}$ の交換子 (commutator) と言ひ,

*27) 任意の状態 $|\psi\rangle$ について, $\langle(\Delta\sigma_z)^2\rangle = \langle\psi|\hat{\sigma}_z^2|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{\sigma}_z|\psi\rangle^2 \leq \langle\psi|\hat{\sigma}_z^2|\psi\rangle = 1$.

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (3.193)$$

と書く。これがゼロ演算子であれば、 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ は交換する。例えば、パウリ行列の交換子は、

$$[\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y] = 2i\hat{\sigma}_z, [\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z] = 2i\hat{\sigma}_x, [\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_x] = 2i\hat{\sigma}_y \quad (3.194)$$

と計算されるので、パウリ行列の3成分は互いに非可換である。

この例でも判るように、交換子は演算子の積の差だから、やはり演算子である。(3.194)のように、交換子がどんな演算子になるかを与える式を、交換関係(commutation relation)と言う。

$\hat{A}$, $\hat{B}$ が自己共役演算子のときは、その交換子は(3.49)より

$$([\hat{A}, \hat{B}])^\dagger = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^\dagger = \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B} = [\hat{B}, \hat{A}] = -[\hat{A}, \hat{B}] \quad (3.195)$$

を満たす。そこで、 $\hat{C} \equiv [\hat{A}, \hat{B}]/i$ とおいて

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C} \quad (3.196)$$

と表すと、(3.195)は $(i\hat{C})^\dagger = -i\hat{C}$, つまり $\hat{C}^\dagger = \hat{C}$ を与え、 $\hat{C}$ は自己共役演算子であることが判る。たとえば、自己共役演算子であるパウリ行列の交換関係(3.194)は確かにそうになっている。特に、 $\hat{C}$ が $\hat{1}$ の定数倍、即ち、

$$[\hat{A}, \hat{B}] = ik \quad (k \text{ は実定数, 右辺は } ik\hat{1} \text{ の略記}) \quad (3.197)$$

であるとき^{*28)}、次の重要な定理が成り立つ(交換子が定数ではない場合については、3.20.1節を参照)：

定理 3.5 自己共役演算子 $\hat{A}$, $\hat{B}$ が、 $[\hat{A}, \hat{B}] = ik$ (k は実定数) を満たすとき、任意の状態 $|\psi\rangle$ に対して、

$$\delta A \delta B \geq \frac{|k|}{2}. \quad (3.198)$$

つまり、 $\Delta \hat{A} \equiv \hat{A} - \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$, $\Delta \hat{B} \equiv \hat{B} - \langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle$ とおいたとき、

^{*28)} $\hat{C}^\dagger = \hat{C}$ より $k = k^*$ となるので k は実数になる。

$$\langle \psi | (\Delta \hat{A})^2 | \psi \rangle \langle \psi | (\Delta \hat{B})^2 | \psi \rangle \geq \frac{k^2}{4}. \quad (3.199)$$

証明は、次の2つの問題を解けばよい。

問題 3.11 $[\hat{A}, \hat{B}] = ik$ であれば、 $[\Delta \hat{A}, \Delta \hat{B}] = ik$ であることを示せ。

問題 3.12 任意の実数 λ に対して、ベクトル $(\Delta \hat{A} + i\lambda \Delta \hat{B})|\psi\rangle$ はやはりヒルベルト空間のベクトルである。従って、そのノルムは非負である。このことと前問の結果を利用して、上の定理を証明せよ。

(3.198) は、数学としては練習問題程度の簡単な不等式であるが、量子論に適用すると、要請(3) (p. 75)により、強烈な内容を語るようになる。即ち、p.61の図3.1のように、同じ状態 $|\psi\rangle$ を用意しては A を測るという実験を N 回繰り返し、(3.185)のようにして $|\psi\rangle$ の δA を計算する。次に、また同じ状態 $|\psi\rangle$ を用意しては(今度は A でなく) B を測るという実験を N 回繰り返し、(3.185)のようにして $|\psi\rangle$ の δB を計算する。すると、 $|\psi\rangle$ がどんな状態であろうが、 $\delta A \delta B \geq |k|/2$ となっている。つまり、 A, B のゆらぎの積には下限が存在し、その下限は交換関係だけで決まるのである。従って、 $k \neq 0$ の場合、 A と B の両方の値が定まっている状態というのはあり得ない。実際、(3.198)によると、 A が δA だけ不確定な状態は、 B の不確定 δB が最低でも $|k|/(2\delta A)$ はある。だから、何らかの方法で、 A が定まった ($\delta A = 0$) の状態を作れたとしても、その状態では B が全く不確定 ($\delta B \rightarrow \infty$) になってしまう。これらの事実を不確定性原理 (uncertainty principle) と言い、(3.198), (3.199) を不確定性関係 (uncertainty relation) と言う。

不確定性原理は、2.1節で述べた古典論の基本的仮定(i)と真っ向から対立する。このために、古典論の基本的仮定(i)は捨てねばならず、その結果、古典論の残りの基本的仮定(ii), (iii), (iv)も(仮定(i)に依存しているので)捨てねばならなかったのである。

例 3.19 第4章で述べるように、粒子の位置 x と運動量 p を表す演算子は $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ という交換関係を満たす。ただし $\hbar$ は、1.2節にも出てきた、プランク定数を 2π で割った定数である。上の定理から、

$$\delta x \delta p \geq \hbar/2. \quad (3.200)$$

従って、

- 位置と運動量が両方確定した状態は存在し得ない。
- 位置が δx だけ不確定な状態は、運動量の不確定 δp が最低でも $\hbar/(2\delta x)$ はある。
- 何らかの方法で、粒子の位置が定まった ($\delta x = 0$) 状態を作れたとすると、その状態は、運動量が全く不確定 ($\delta p \rightarrow \infty$) な状態になっている。これは、古典力学とは相容れない結果である。■

3.20 ♣ 不確定性原理にまつわる注意

不確定性原理とそれに関係する事項については、誤解や誤用が非常に目立つので、いくつか注意をしておく^{*29)}。

3.20.1 ♣ 交換子が定数でない場合の不確定性関係とその意味

$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$ という一般の場合には、問題 3.12 と同様にして、

$$\langle \psi | (\Delta \hat{A})^2 | \psi \rangle \langle \psi | (\Delta \hat{B})^2 | \psi \rangle \geq |\langle \psi | \hat{C} | \psi \rangle|^2 / 4 \quad (3.201)$$

が示せるが、この場合、右辺の値は $|\psi\rangle$ に依存するので、意味はやや複雑になる。例えば、

- $\langle \psi | \hat{C} | \psi \rangle \neq 0$ である状態は、 A と B の両方の値が定まっている状態ではあり得ない。
- しかし、 $\langle \psi | \hat{C} | \psi \rangle = 0$ である状態なら、 A と B の両方の値が定まっている状態もあり得る。

だから、単純に、「 $\hat{A}$ と $\hat{B}$ が交換しないなら、 A と B の両方の値が定まっている状態はあり得ない」などとは言えないのである。しかし、このような誤解さえ避ければ、(3.201) 自体は有用である。

^{*29)} 詳しくは、本書の続編の「量子論の発展」(仮題)で解説する予定なので、ここでは簡単な説明にとどめる。

3.20.2 ♣♣ いろいろな不確定性関係

不確定性関係は、以上のものに限られるわけではなく、他にもいろいろある。例えば、ハイゼンベルクがガンマ線顕微鏡の思考実験で示した不確定性関係は、上記のものとは別物である。これについては多くの本が混乱しているので、関連する事項を少し詳しく説明する。いわゆる「時間とエネルギーの不確定性関係」も誤解が少なくないようだが、それについては 6.4 節で述べる。

もともとハイゼンベルクがその思考実験で示したのは、誤差のある測定器で A を測った時に、その測定誤差 (measurement error) δA_{err} と、 $\hat{A}$ と交換しない物理量 $\hat{B}$ に対する測定の反作用 (backaction of measurement)^{*30)} の大きさ δB_{ba} との間の不確定性関係であった。一方、前節で述べたのは、誤差のない測定器で A と B とを別個に測る、という実験を多数回繰り返したときのばらつきに関する不確定性関係なので、いわば、量子状態そのものがもっている不確定性であり、内容が違う。

量子論のすべての要請を使えば、量子測定理論 (quantum measurement theory) を展開することができ、それを用いて、 δA_{err} と δB_{ba} の間の不確定性関係も導き出すことができる。前節で述べた、いわば「状態に関する不確定性関係」は、交換関係とボルンの確率規則だけから導けたが、ハイゼンベルクが考察した「測定精度と反作用に関する不確定性関係」は、量子論のすべての要請を使ってはじめて導けるのである。その結果、 $\delta A_{\text{err}} \delta B_{\text{ba}}$ の満たす不等式は、(3.198) ほど普遍的なものではなく、右辺の値はケースバイケースで変わることが判っている。つまり、測定器が一定の条件を満たせば、 $\delta A_{\text{err}} \delta B_{\text{ba}}$ も (3.198) と同じ大きさの不等式を満たすが、一般にはそうならず (3.198) の右辺よりも小さくもなりうるということが判っている。(いずれの場合も、量子論の整合性はうまく保たれる。)

このように、一般に、状態のもつ不確定さ δA , δB , 測定器の誤差 δA_{err} , δB_{err} , 測定器からの系の状態への反作用 δA_{ba} , δB_{ba} は、それぞれ別物であるから、区別しないといけない。さらに、単に「測定値のばらつき」と言っても、どんな実験操作を行った場合に得られる測定値のばらつきなのかを考えないと

^{*30)} 測定行為の影響で、測定後の状態における B (を測定した時) の確率分布が、測定前の状態のそれとは異なってしまうこと。その大きさ δB_{ba} の定義はいろいろな流儀があるのだが、例えば、分散の増分の平方根を δB_{ba} とするのが標準的である。